

드론 음향 방향 탐색의 GPU 병렬화

여러 마이크 배열에서 들어오는 드론 소리의 방향을 제시간에 찾는 계산 구조를 비교했습니다.

왜 드론 음향인가

공항 일대 불법 드론 탐지·신고 누계

1,165 건

2021년-2026년 8월, 인천·김포·제주공항, 국토교통부

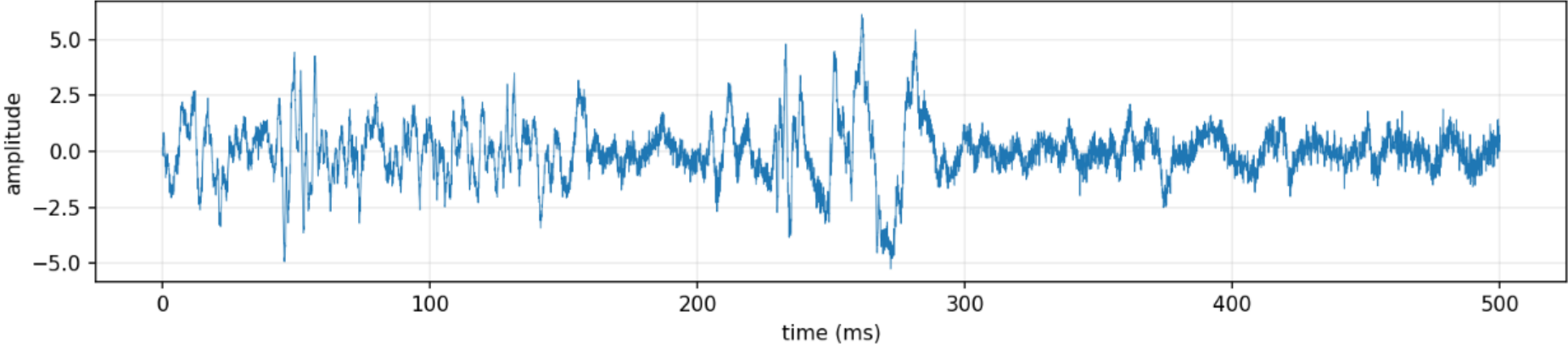
관제권 침범으로 운항 피해를 본 항공기

207 편

2026년 8월 누계 기준, 국토교통부

공항의 불법 드론이 실제 운항 피해로 이어지는 문제를 배경으로
드론 탐지 이후 방향을 실시간으로 추정하는 계산 문제에 주목했습니다.

Figure 0a - drone source waveform (real_recording)



실제 Parrot Bebop 프로펠러 녹음을 음원으로 사용하고
8채널 마이크 배열의 방향별 시간 지연을 합성해 방향 추정 입력을 구성했습니다.

어느 계산까지 GPU로 옮겨야
전체 실시간 처리 성능이 좋아질까?

- 01 방향 추정과 결과 일치 확인
8채널 입력으로 방향을 찾고 CPU/GPU 결과 검증
- 02 가설에 따른 GPU 계산 범위 비교
탐색만 옮긴 경로와 전처리까지 옮긴 경로 비교
- 03 병목 재측정과 전송 개선
구간별 시간 분해 및 pinned 전송 적용
- 04 실시간 처리 용량 판단
42.67ms 데드라인 안에 처리할 배열 수 비교

| 8채널 음향의 모든 후보 방향을 병렬로 평가

실제 드론 녹음에 8채널 배열 지연을 합성하고
후보 방향별 점수를 계산해 최고 점수를 추정 방향으로 선택했습니다.

01

8채널 입력 구성
실제 드론 음원 + 마이크별 도달 지연

02

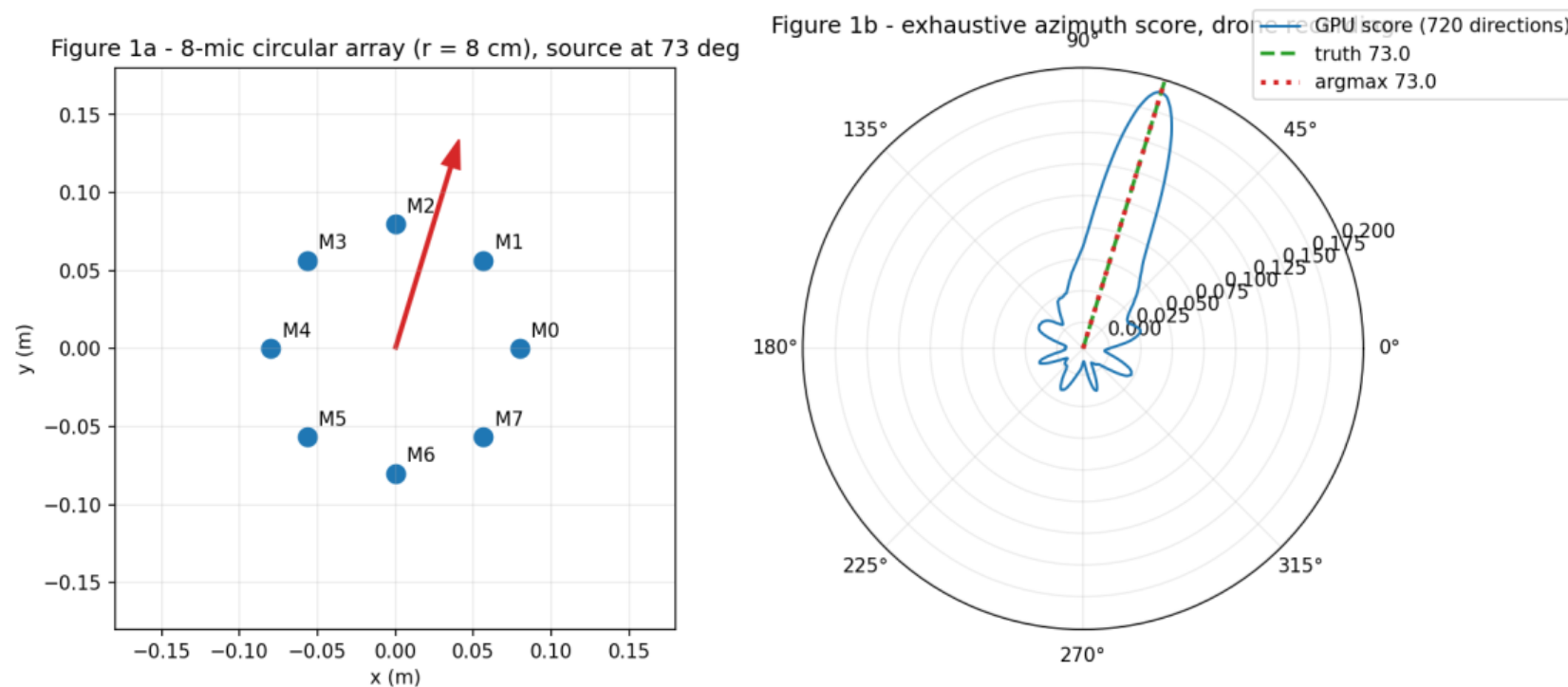
마이크 쌍의 시간차 계산
8마이크 28쌍 · FFT / GCC-PHAT

03

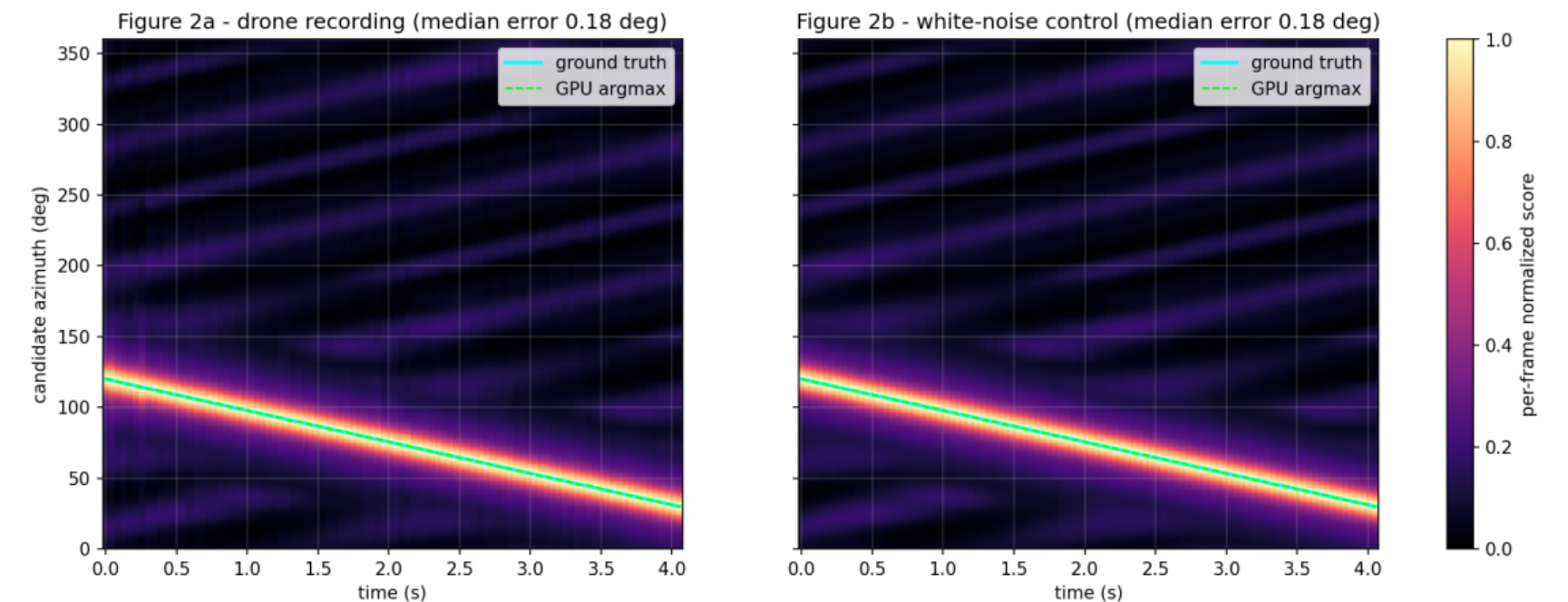
후보 방향별 점수 계산
720개 방향을 서로 독립적으로 평가

04

최대 점수 방향 선택
 $\text{argmax}(\text{score}) \rightarrow$ 최종 추정 방향



8개 마이크의 기하 구조를 바탕으로 720개 후보 방향을 전수 평가했습니다.
실제 방향 73°와 GPU가 선택한 최대 점수 방향 73°가 일치했습니다.



120°에서 30°로 이동하는 방향에 대해 GPU 추정값이 정답 궤적을 따라갔습니다.
드론 녹음과 white-noise 대조군 모두에서 동일하게 추적해 방향 추정 계산을 검증했습니다.

병렬성이 높은 scan만 GPU로 옮기면 충분할까?

| 같은 입력과 기준으로 CPU·GPU를 비교한다

동일한 입력과 연산으로 CPU·GPU 결과를 먼저 검증하고, 전체 처리 시간을 같은 측정 범위와 통계 기준으로 비교했습니다.
음원·배치·대역폭 등 입력 조건은 모든 경로에서 동일하게 유지했습니다.

가설	측정 전 예상	판정 기준
H1 GPU는 언제부터 유리한가?	작은 작업은 GPU 고정비가 우세 후보 수가 늘면 GPU가 역전	실측 crossover가 모델 예측의 0.5~2배
H2 scan만 GPU로 옮기면 충분한가?	전체 가속은 scan이 차지하는 비중에 제한됨	실측 speedup ≤ Amdahl 상한 후보 수 증가 시 상한도 증가
H3 Full GPU의 새 병목은 어디인가?	scan 이후 H2D 또는 FFT가 가장 큰 구간이 될 것	구간별 시간 중 최대 비중으로 판정

가설	측정 전 예상	판정 기준
H4 메모리 배치 차이는 큰가?	두 배치 방식의 차이는 크지 않을 것	처리 시간 비율 < 1.2x
H5 실시간 처리 용량은 얼마나 늘어나는가?	Full GPU가 CPU보다 훨씬 많은 배열을 처리	42.67 ms 내 처리 배열 수가 CPU 대비 ≥10x
H6 입력 조건이 정확도에 영향을 주는가?	드론 음원이 더 어렵고, 대역 제한이 추정에 도움	조건별 각도 오차·실패율 비교

정확성 검증

CPU·GPU score / argmax 일치, 각도 오차 확인
의도적으로 넣은 오류도 **FAIL**로 검출

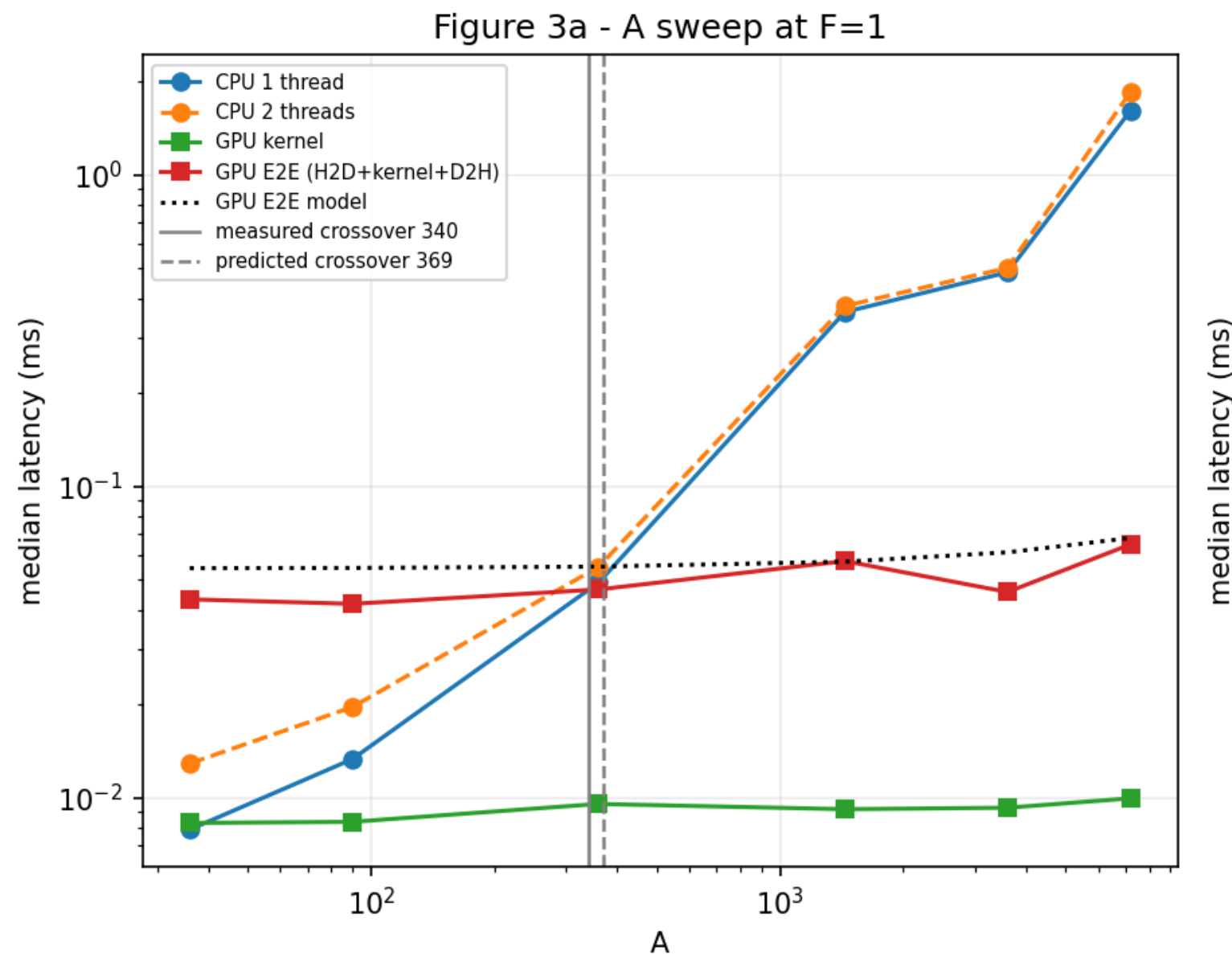
측정 기준

warm-up 후 10회 이상 반복, median 대표값
실시간 판정은 p95, kernel은 CUDA Event / E2E는 host timer

H1: 후보 방향 약 340개부터 GPU가 CPU보다 빨라졌다

작은 작업에서는 GPU 고정비가 병렬화 이득보다 크고, 후보 방향이 늘어나면 GPU가 CPU를 역전할 것으로 예상했습니다.

판정 기준 · 실측 crossover / 모델 예측 = 0.5~2×



실측 crossover

≈ 340 개

모델 예측 ≈ 369개

후보 방향이 적을 때는 GPU의 고정비가 더 컸지만,
약 340개부터 GPU E2E 시간이 CPU 1T보다 짧아졌습니다.
모델 예측 369개와도 판정 범위 안에서 일치했습니다.

판정: H1 지지

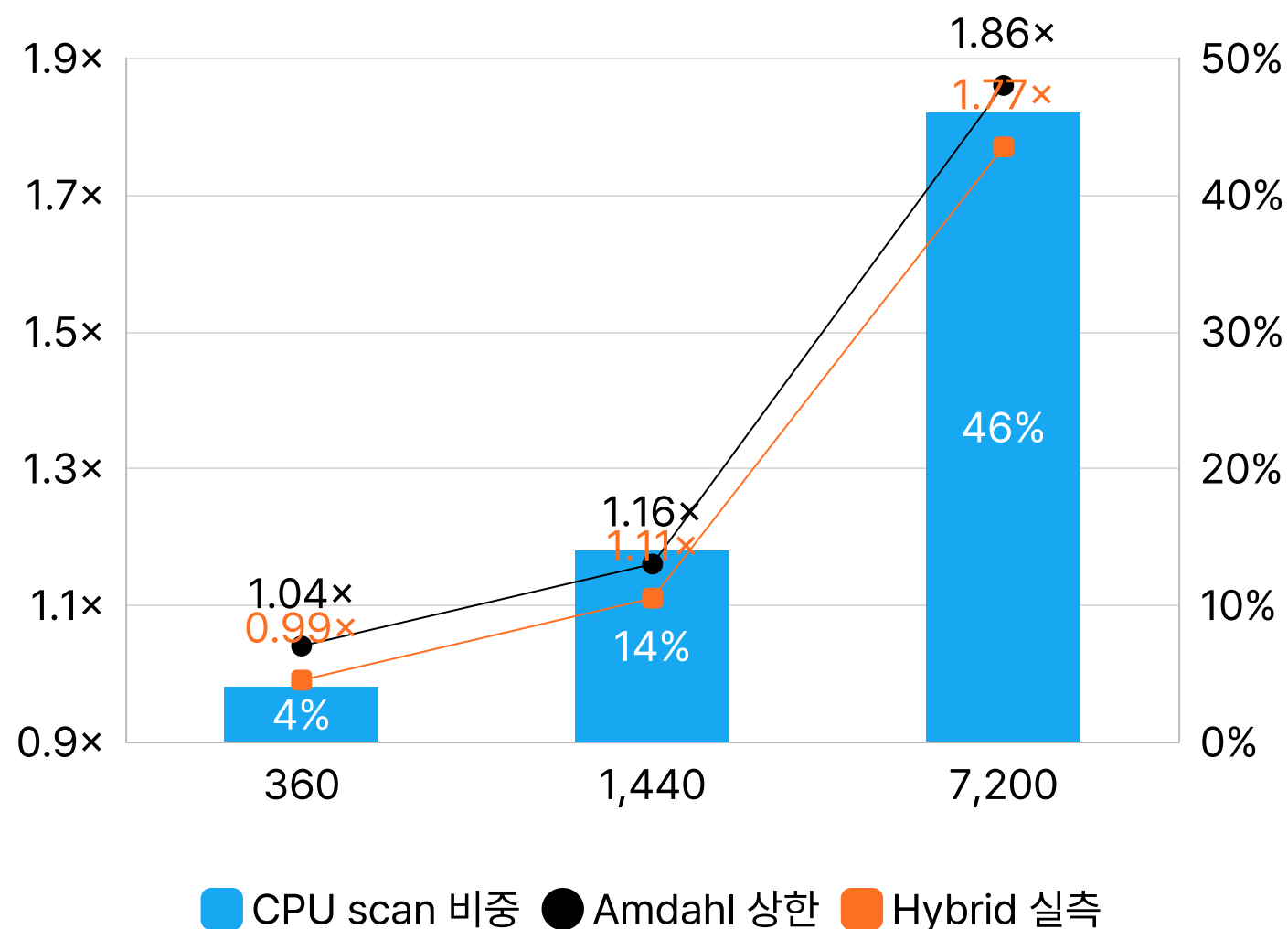
실측/예측 = 0.92×, 판정 기준 0.5~2× 충족

그렇다면 병렬성이 높은 scan만 GPU로 옮겨도 전체 프로그램이 빨라질까?

H2: scan만 GPU로 옮겼을 때 전체 가속은 1.11배에 그쳤다

scan만 GPU로 옮기면 전체 가속은 CPU에서 scan이 차지하는 비중에서 제한될 것으로 예상했습니다.

판정 기준 · 실측 speedup $\leq$ Amdahl 상한 F=64에서 비교



A = 1,440

1.11x

전체 프로그램 가속

CPU 전체 시간에서 scan은 **14%**였습니다.
따라서 scan을 무한히 빠르게 해도 이론상 최대 가속은 **1.16x**였고,
실측도 **1.11x**로 그 아래에 머물렀습니다.

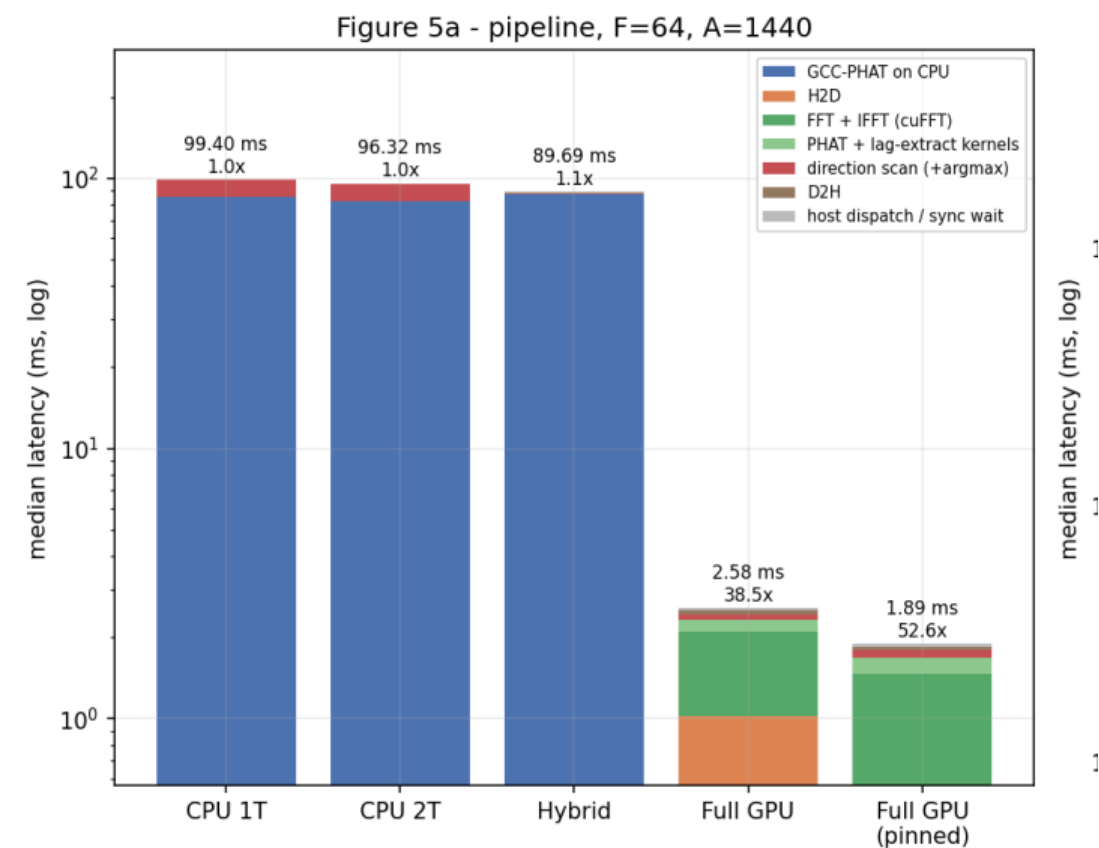
판정: H2 지지
후보 수가 증가해 scan 비중이 커질수록
Amdahl 상한과 실측 가속도 함께 증가했습니다.

병목으로 남은 CPU 전처리까지 GPU로 옮기면 어떻게 될까?

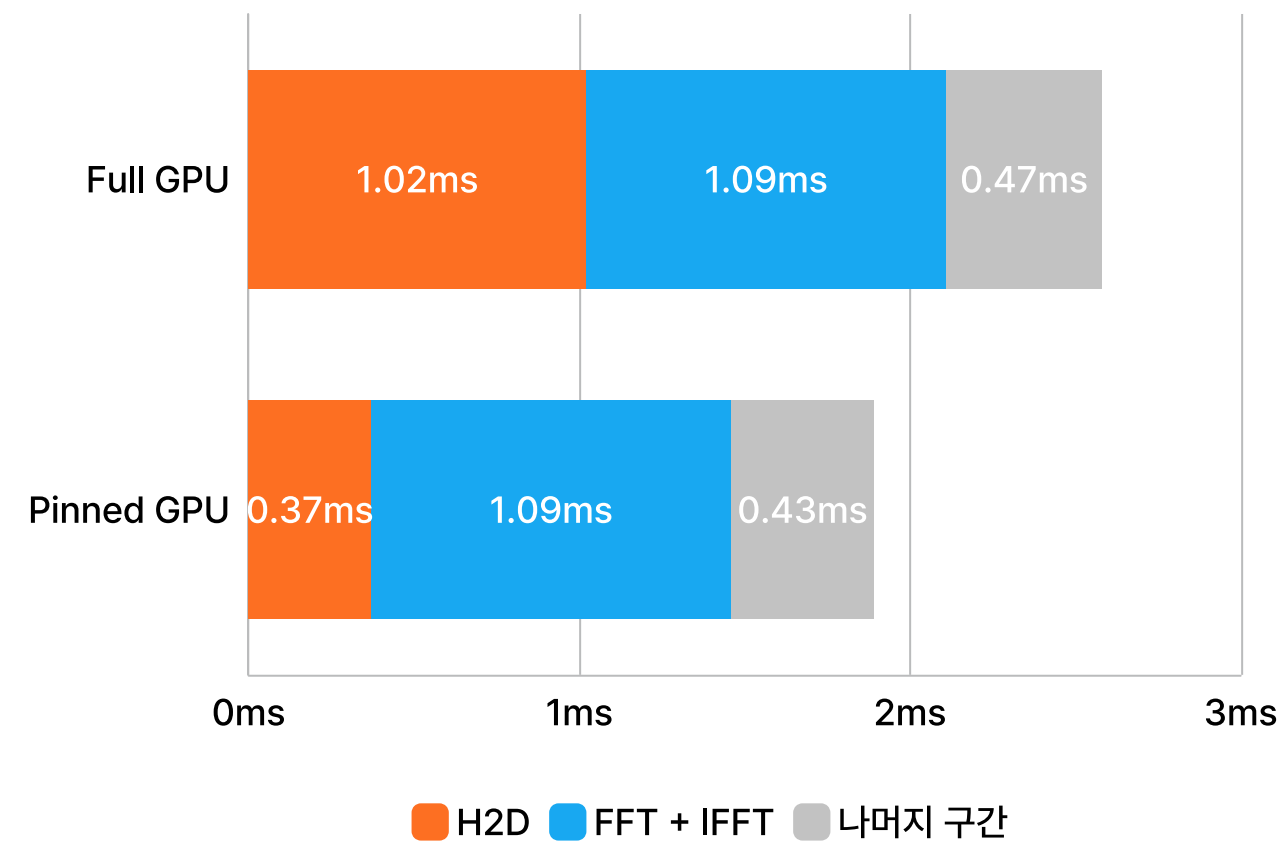
H3: 전처리까지 GPU로 옮기자 99.4 ms → 2.58 ms

전처리까지 GPU로 옮기면 병목이 scan에서 입력 전송 또는 FFT로 이동할 것으로 예상했습니다.

판정 기준 · Full GPU 구간별 시간에서 최대 비중 확인



scan만 옮긴 Hybrid는 **89.69 ms**로 CPU와 큰 차이가 없었습니다.
전처리부터 방향 선택까지 GPU에 두자 **2.58 ms**로 감소했습니다.



1.89ms
Pinned Full GPU

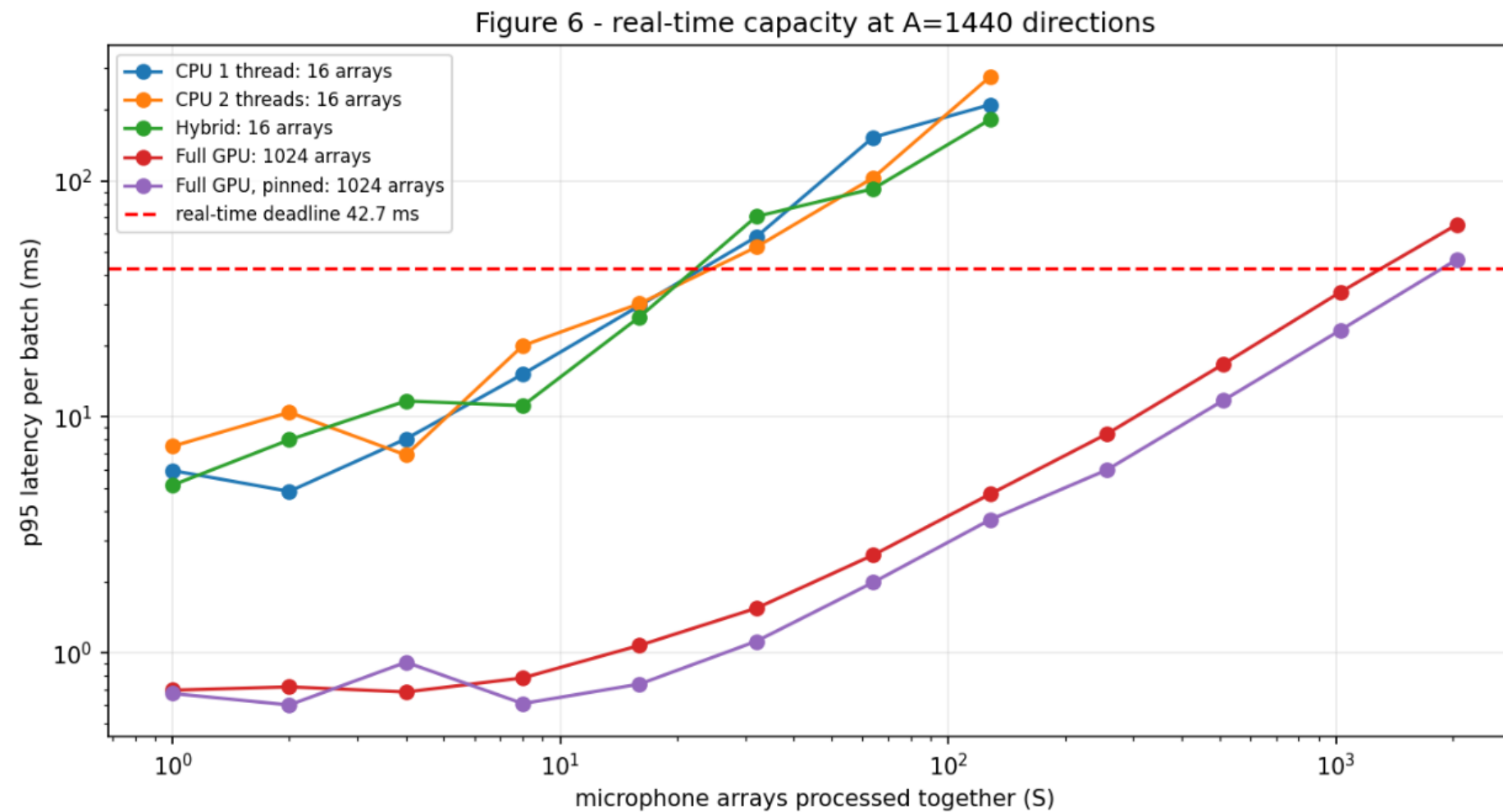
52.6x
CPU 대비

Full GPU에서는 FFT/IFFT **1.09 ms**와 H2D **1.02 ms**가 가장 큰 구간이 됐습니다.
pinned 입력 버퍼로 H2D를 줄이자 전체 시간이 **2.58 → 1.89 ms**로 다시 감소했습니다.

H5: 실시간 처리 용량이 16개 → 1,024개로 늘었다

p95가 42.67 ms 이하인 최대 배열 수를 실시간 처리 용량으로 정의하고
GPU가 가장 좋은 CPU보다 10배 이상 클 것으로 예상했습니다.

판정 기준 · GPU 처리 용량 / CPU 처리 용량 $\geq 10\times$



실시간 처리 용량

64x

16 → 1,024 arrays

1,024개 처리 시 p95

23.26ms

Pinned GPU · deadline 42.67 ms

CPU와 Hybrid는 16개까지
Full GPU와 Pinned GPU는 1,024개까지 42.67 ms 데드라인을 만족했습니다.
1,024개에서 p95는 Full GPU **33.72 ms**, Pinned GPU **23.26 ms**였습니다.

판정: H5 지지
실시간 처리 용량 **16 → 1,024개**,
CPU 대비 **64x**로 판정 기준 10x를 충족했습니다.

계산 benchmark 기준이며 실제 센서·네트워크 I/O는 제외했습니다.

추가 검증 및 향후 계획

주요 성능 실험 외에도 메모리 배치의 영향과 후보 방향 수에 따른 정확도 변화를 추가로 확인했습니다.

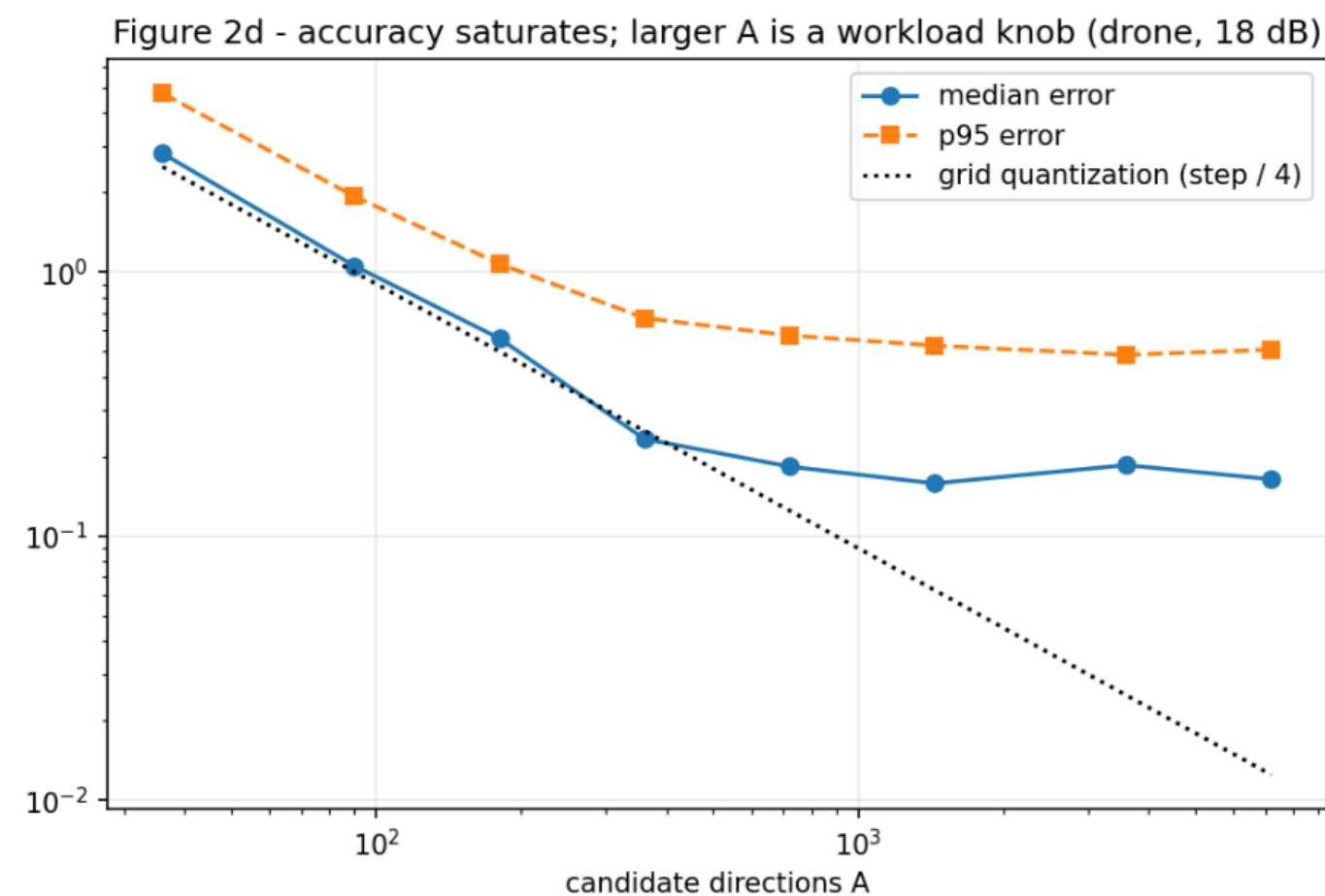
H4: 메모리 배치 차이는 예상보다 컸다.

< 1.2x **1.227x**
예상치 실측

지연 테이블의 메모리 배치를 바꿔 비교한 결과
예상했던 1.2배 이내를 벗어났습니다.
메모리 접근 방식에 따른 차이를 후속 분석 대상으로 남겼습니다.

NEXT

Log-Mel 기반 드론 판별을 결합해
'드론인가?'와 '어디인가?'를 하나의 실시간 음향 파이프라인으로 확장합니다.



median error는 360개에서 0.23°, 720개에서 0.18°였고,
이후에는 약 0.16~0.19° 수준으로 포화됐습니다.